

Español

Manual del Propietário



Autoclave Bioclave 12L

Cód.: 300051309 Rev. 08

GNATUS

PRESENTACIÓN DEL MANUAL

INSTRUCCIONES DE USO

EQUIPAMIENTO:

Nombre Técnico: Endodoncia Esterilizador

Nombre Comercial: Autoclave Bioclave 12L

Marca: GNATUS

Fabricante / Representante:

GNATUS - EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.
Rod. Abrão Assed , Km 53+450m - Cx. Postal 782 CEP 14097-500
Ribeirão Preto - S.P. - Brasil

Fone +55 (16) 2102-5000 - Fax +55 (16) 2102-5001

C.N.P.J. 48.015.119/0001-64 - Insc. Est. 582.329.957.115

www.gnatus.com.br - gnatus@gnatus.com.br

Responsável Técnico: Gilberto Henrique Canesin Nomelini

CREA-SP: 0600891412

Registro ANVISA nº: 10229030042

AVISO IMPORTANTE

Para su mayor seguridad:

Lea y entienda todas las instrucciones contenidas en estas Instrucciones de uso antes de instalar u operar este equipamiento.

Estas Instrucciones de uso deben ser leídas por todos los operadores de este equipamiento.

INDICE

Descripción del Producto 04

Consideraciones a Tener En Cuenta Para La Seguridad 05

Datos Generales 06

Especificaciones Técnicas 10

Simbolos 11

Dimensiones 12

Instalación..... 14

Funcionamiento 16

Mantenimiento 18

Precauciones 18

Limpieza 18

Controle del proceso de esterilización..... 21

Imprevistos 22

Consideraciones Finales 23

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su excelente elección. Adquiriendo equipamientos con la calidad "Gnatus" tiene usted la seguridad de poseer productos de tecnología compatible con los mejores del mundo en su clase.

Este Manual ofrece una presentación general de su equipamiento. Describe detalles importantes que podrán orientarlo en su correcta utilización, así como, en la resolución de pequeños problemas eventuales.

Le aconsejamos que lo lea integralmente y lo guarde para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Autoclave para esterilización a vapor, diseño moderno, de fácil operación, adecuada para consultorios odontológicos (clínica general, endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, prótesis, dentística y estética).

Estructura de acero carbono, con pintura lisa de alto brillo a base de epoxi, polimerizada a 250°C, con tratamiento de fosfatizado resistente a la corrosión y materiales de limpieza.

Su cámara es fabricada en acero inoxidable o aluminio, ofreciendo larga durabilidad y resistencia a la constante variación de temperatura, con capacidad para 12 Litros.

Está revestida internamente con material aislante del calor, lo cual optimiza su funcionamiento y reduce el consumo de energía.

Está provisto de válvula anti-vacío, la cual evita que la puerta y el sello de seguridad se tranque, accionándose automáticamente cuando ocurre una excesiva presión. El sistema de sellado de la puerta es de silicona de alto desempeño, resistente a las variaciones de temperatura y presión, con excelente flexibilidad para amoldarse perfectamente a la superficie de contacto, evitando pérdidas.

Posee un panel de control con LEDs y botones indicadores de las funciones, manómetro con escalas de presión y temperatura, agarre ergonómico con sistema de seguridad para despresurización automática, el cual evita el riesgo de accidentes en caso de apertura accidental.

Viene acompañada de manguera para la salida de vapor, vaso graduado, fusibles para tensión de 127/220V~ y 2 bandejas confeccionadas en acero inoxidable o aluminio totalmente perforadas para permitir la buena circulación del calor, ofreciendo buena calidad en la esterilización.

Sistema de gestión de calidad certificado conforme las normas ISO 9001:2000 y ISO 13485:2003, asegurando que los productos sean producidos según procedimientos estandarizados, buscando la mejora continua de la calidad.

Productos fabricados en acuerdo con la resolución RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Con objetivo de atender la directiva 93/42/EEC para la finalidad de la marca CE, queda determinado que la vida útil estimada de la estructura metálica de este producto es de 05 años, desde que el usuario atienda a los requisitos y instrucciones contenidas en este manual.

IMPORTANTE:

- Este aparato es exclusivo de uso odontológico, debiendo ser utilizado por persona capacitada, (profesional debidamente calificado, conforme legislación local del país) observando las instrucciones contenidas en este manual. Es obligación del usuario usar solamente instrumentos de trabajo en perfectas condiciones y proteger a sí mismo y a otras personas contra posibles peligros.

- Después de la inutilización de este equipamiento, el mismo debe ser desesado en local apropiado (conforme legislación local del país).

- Observar la legislación local de cada país respecto a las condiciones de instalación y descarte de los residuos.

OBSERVACIÓN:

El grado de seguridad de aplicación en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nítrico no es aplicable para este equipamiento.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

Este equipamiento está cubierto por la garantía contra cualquier defecto de fabricación por el plazo y normas contenidas en el Certificado de Garantía. El Certificado de Garantía acompaña al producto y debe ser cumplimentado en la fecha de la instalación por el Técnico Autorizado Gnatus.

Dudas y informaciones: Utilice el servicio de atención GNATUS (55-16) 2102-5000.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA SEGURIDAD

- Nunca toque la salida externa del vapor (12) y, una vez culminada la esterilización, evite tocar las superficies del autoclave. El uso indebido podría causarle quemaduras. GNATUS no se responsabiliza por procedimientos incorrectos que puedan causar accidentes.

- No permita que los pacientes, y especialmente los niños, se aproximen al autoclave.

- Acostúmbrese a verificar que la palanca de apertura de la puerta esté debidamente encajada antes de ser usada. De no ser así, el anillo de sellado podría salirse de lugar.

- Antes de utilizar el autoclave, verifique la limpieza interna de la cámara y constate que la tela del filtro (17A) esté totalmente limpia, libre de residuos.

- Al soltar la palanca de apertura, la puerta del autoclave debe abrirse con facilidad. Verifique que la despresurización sea completa: la aguja del manómetro deberá estar en la posición "0" (cero). ¡Nunca haga fuerza para abrir el autoclave!

- Si uno de los dispositivos de seguridad fueran activados (escape súbito de vapor), generalmente ocasionado por la obstrucción del orificio interno de la salida de vapor o por obstrucción de la válvula de control de presión, aguarde la total despresurización para entonces desconectar el autoclave.

- Antes de encender su autoclave instale los fusibles que vienen con el equipamiento. Si se cambiara el voltaje, éstos deberán ser sustituidos.

- Utilice solamente la manguera suministrada por GNATUS, u otra de material semejante, evitando de esta forma que ésta se derrita al ser expuesta al vapor, lo que ocasionaría la obstrucción en la salida externa de vapor.

- Recomendamos que lea este manual en su totalidad. Utilícelo como fuente de consulta.

DATOS GENERALES

Mantenimiento del equipamiento

El equipamiento no necesita mantenimiento preventivo, pero en la contingencia de algún problema que no pueda ser resuelto con ese manual, solicite la presencia de un técnico autorizado Gnatus.

Lista de piezas y esquemas de circuito

Gnatus declara que la provisión de esquemas de circuitos, lista de piezas o cualquier otra información que subsidie la práctica de la asistencia técnica por parte del usuario, podrá ser solicitada, desde que haya acuerdo pertinente entre el usuario y la empresa Gnatus.

Protección contra sobrecorriente

El equipamiento cuenta con dispositivo de seguridad contra sobrecorriente, el cual consiste en fusibles.

DATOS GENERALES

Características y funcionamiento

Manómetro

Es utilizado para controlar la temperatura y la presión. Su escala varía de 0 kgf/cm² a 4,0 kgf/cm² y de 100°C a 152 °C de temperatura.

Tolerancia de variación del manómetro

Dividir la escala del manómetro en tres partes iguales. Para la primera parte, la tolerancia es de 3%, para la segunda es de 2%, y para la tercera es de 3%.

Anillo de sellado

Es utilizado para sellar la puerta.

IMPORTANTE:

Si el anillo de sellado se desplazara de su alojamiento, solicite la presencia de un técnico autorizado por Gnatus para que haga el mantenimiento del equipamiento.

Sello de seguridad y válvula anti-vacío.

Localizados en la parte interior de la puerta, cumplen la función de disminuir la presión de la cámara, en el caso de que ésta sobrepase los presión de trabajo. La válvula anti-vacío cumple la misma función, además de disminuir la presión de la cámara si ésta fuera negativa (vacío).

IMPORTANTE:

Si durante el proceso de esterilización se abrieran las válvulas, éstas pueden ser rearmadas por el propio operador, sin embargo, se debe respetar el tiempo de enfriamiento adecuado, para evitar accidentes con quemaduras.

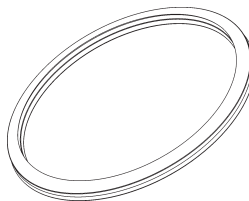
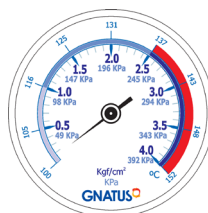
Si la apertura de las válvulas se repitiera, solicite la presencia de un técnico autorizado Gnatus.

NOTA: Efectuar la sustitución del sello de seguridad y válvula anti-vacío en el periodo "de 36 meses", de ser necesario sustitúyalo antes del periodo indicado, solicite la presencia de un técnico autorizado Gnatus.

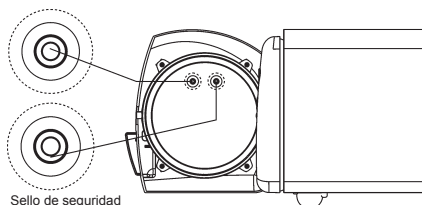
Panel

Localizado en la parte frontal del autoclave, contiene los controles necesarios para operar el equipamiento.

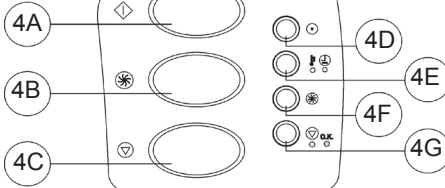
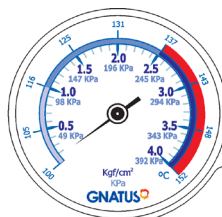
- 4 A - Inicio de ciclo
- 4 B - Secado
- 4 C - Anular
- 4 D - equipamiento encendido
- 4 E - Calentamiento / esterilización
- 4 F - Secado
- 4 G - Fin de ciclo



Válvula anti-vacío



Sello de seguridad



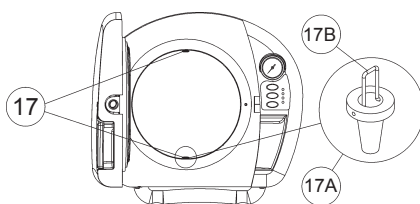
DATOS GENERALES

Características y funcionamiento

Salidas internas de vapor

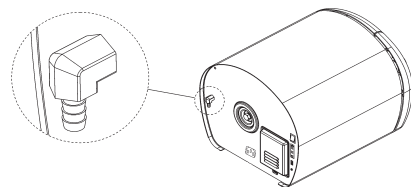
Son orificios localizados en la pared posterior interna de la cámara (17), hacen de conductos para el vapor hasta la válvula de control de presión.

Obs.: En el orificio inferior se encuentra un filtro de protección (17A), el cual impide la entrada de residuos sólidos en los conductos de salida de vapor.



Salida externa de vapor

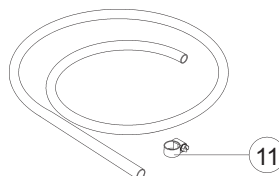
Puntero para manguera 5/16", ubicado en la parte posterior del autoclave, es responsable por la salida externa del vapor.



Accesorios que acompañan la Autoclave

Manguera salida externa de vapor

Este accesorio debe ser conectado y fijado a la salida externa de vapor a través de una abrazadera (11). Es responsable por la expulsión del vapor.

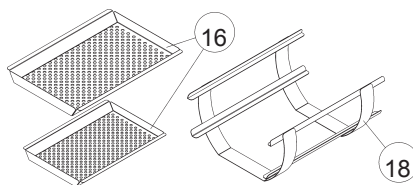


Bandejas y soporte

Soporte (18) con dos bandejas (16), sirven para evitar que los materiales a ser esterilizados estén en contacto con las paredes laterales de la cámara, del fondo y del agua.

ATENCIÓN:

El material a ser esterilizado no debe de forma alguna entrar en contacto con las paredes internas de la cámara.



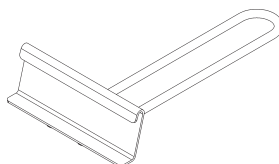
Vaso graduado

Es usado para dosificar la cantidad de agua destilada necesaria para cada ciclo de esterilización.

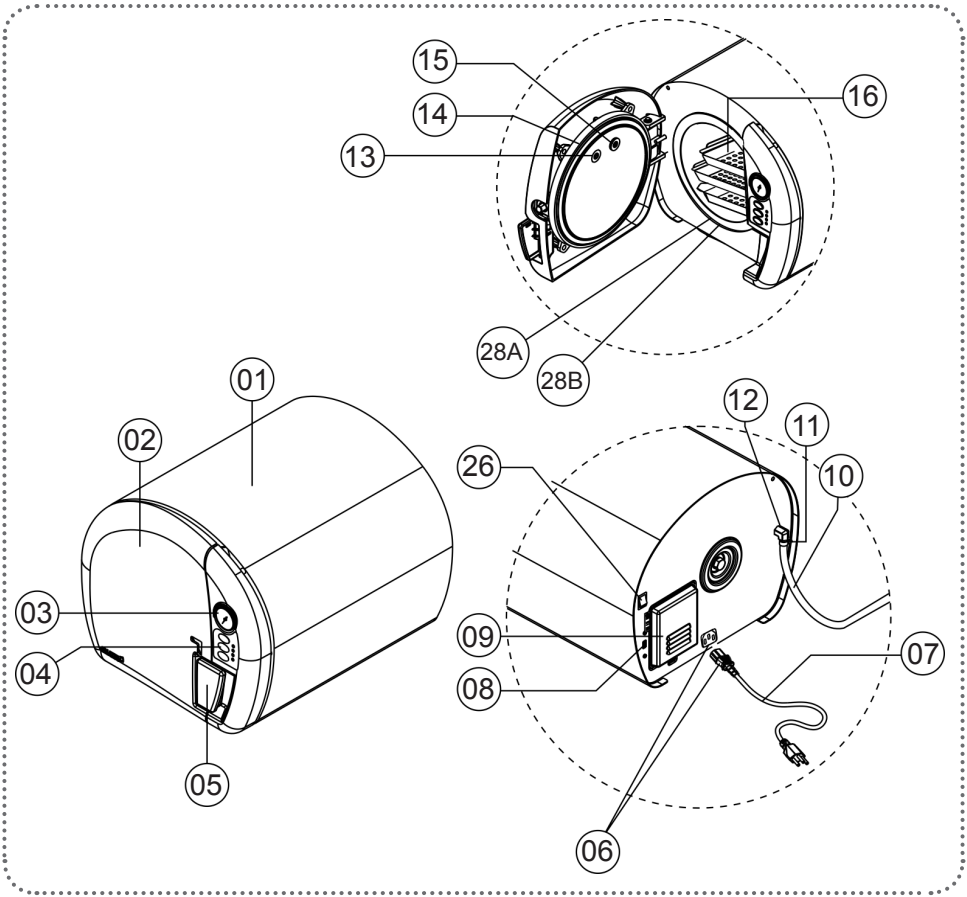


Agarrador bandeja

Accesorio utilizado para manipular las bandejas, evitando el contacto directo del operador.



DATOS GENERALES



- | | |
|---------------------------------|---|
| 01 - Cuerpo del autoclave | 10 - Manguera de salida de vapor |
| 02 - Puerta frontal | 11 - Abrazadera de fijación de la manguera |
| 03 - Manómetro | 12 - Salida externa de vapor |
| 04 - Panel de comando | 13 - Válvula anti-vacío |
| 05 - Palanca de apertura | 14 - Anillo de sellado |
| 06 - Enchufe | 15 - Sello de seguridad |
| 07 - Cable | 16 - Bandejas |
| 08 - Llave selectora de voltaje | 26 - Llave Enciende/Apaga |
| 09 - Porta fusible | 28A - Cámara de esterilización en inox |
| | 28B - Cámara de esterilización en aluminio (opcional) |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación 127V~ +20% -20% 220V~ +20% -10%	Fusibles de Protección F1 = 0,5A F2 e F3 = 15A F4 = 08A	Grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de Tipo BF
Frecuencia 50/60Hz	Volumen 12 Litros	Protección contra penetración nociva de agua IPX 0
Potencia 1600VA	Diámetro da cámara 214 mm	Tempo del ciclo completo 60 minutos Valor aproximado, puede variar en función del tipo y volumen del material, oscilaciones en al red, etc.
Presión de esterilización 1,7 kgf/cm ² ± 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm ²)	Profundidad de la cámara 318 mm	Tolerancia de variación del manómetro Dividir la escala del manómetro en tres partes iguales. Para la primera parte, la tolerancia es de 3%, para la segunda es de 2%, y para la tercera es de 3%.
Temperatura de operación 128°C ± 5 (123 a 133°C)	Consumo de Água 150 - 200ml	
Tempos de esterilización 16 minutos	Peso neto 23 Kg Peso bruto 26 Kg	

Normas

equipamiento diseñado, fabricado y ensayado de acuerdo con las normas:
NBR-IEC série 601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1: Prescrições gerais para segurança;
EN 980:2003 (Ed. 2) - Graphical symbols for use in the labelling of medical devices;
ISO 14971 - Medical devices - application of risk management medical devices;
ISO 9687: 1993 - Dental equipment - graphical symbols;
ISO 7494 - Norma dental units;
ISO 13485-2 - Quality systems - medical devices;
ISO 780 - Packaging - pictorial marking for handling goods;
ISO 11144 - Norma dental equipment - connections for supply and waste lines;
EN 60601-1 (1990);
Amendment 1 EN 60601-1 (1992);
Amendment 2 EN 60601-1 (1995);
Amendment13 EN 60601-1 (1995);
EN 60601-1-2 (2001);
NBR IEC 601-1 (1994);
Emenda 1 NBR IEC 601-1 (1994);
CISPR 11, edição 3.1 (ago/1999);

IEC 61000-4-2 (1999);
IEC 61000-4-3 (1998);
IEC 61000-4-4 (1995);
IEC 61000-4-5 (1995);
IEC 61000-4-6 (1996);
IEC 61000-4-11 (1996);

Providencias especiales o condiciones particulares para instalación

- Instale el autoclave en un lugar nivelado y firme, a una altura aproximada de 80 cm. del piso. Deje espacio suficiente para trabajar con los materiales a ser esterilizados.
- Verifique que la red eléctrica sea compatible con la especificada en el equipamiento. Si no fuera de esta forma, invierta la posición de la llave.
- Si se cambiara el voltaje, éstos deberán ser sustituidos.
- Verificar que el conductor de tierra esté conectado correctamente.
- Nunca utilice conectores, extensiones o transformadores de voltaje.

OBS: Esta información también forma parte del manual de instalación y mantenimiento del equipamiento que se encuentra en poder del técnico autorizado GNATUS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Condiciones de transporte y almacenamiento

El equipamiento debe ser transportado y almacenado según las siguientes observaciones:

- Atención!, No debe sufrir caída y ni impactar.
- Con el lado de la flecha para arriba.
- Con almacenamiento en pilas que no excedan las 04 unidades.
- Con protección a la humedad, evitando la exposición a lluvias, salpicaduras de agua o piso humedecido.

Simbolos del embalaje



Embalaje debe ser almacenado y / o transportado con cuidado (no debe sufrir caída y ni impactar).



Embalaje debe ser almacenado y / o transportado evitando la umidad, lluvia y salpicaduras de agua



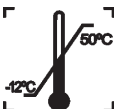
Embalaje debe ser almacenado y / o transportado con las flechas para cima.



Embalaje debe ser almacenado o transportado protegido de luz solar



Apilamiento máximo, determina la cantidad máxima de caja que puede ser apilado durante el transporte y almacenamiento.



Determina los límites de temperatura entre los cuales el embalaje debe ser almacenado o transportado.

Simbolos del producto



Indica que el aparato está conectado



Indica secado



Indica que el aparato está en modo de calentamiento



Indica inicio de ciclo



Indica que el aparato está en modo de esterilización

O.K.

Indica fin de ciclo



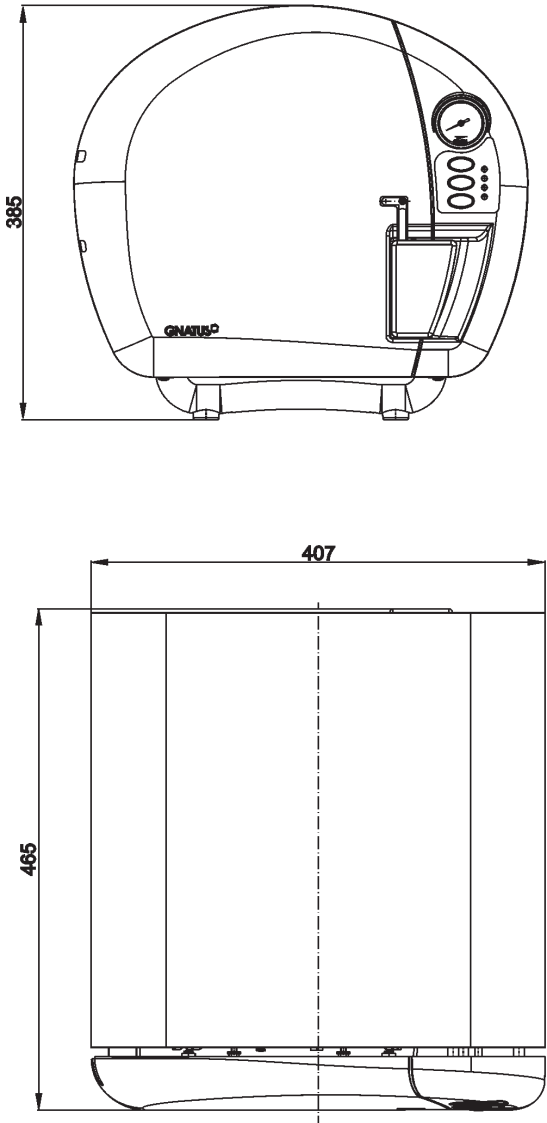
Indica ciclo cancelado



Advertencia – Consulte el manual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones (mm)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contenido de las marcaciones accesibles y no accesibles

01

FABRICANTE E RESPONSÁVEL PELA GARANTIA: MANUFACTURER AND RESPONSIBLE FOR THE WARRANTY: FABRICANTE E RESPONSÁVEL PELA GARANTIA:		
GNATUS GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. Rod. Adrão Assed, Km 53+450m - Ribeirão Preto - SP - Brasil		
APARELHO EQUIPMENT	APARATO APPARATUS	FUSÍVEL FUSE FUSIBLE
		15A (F2 / F3) 8A (F4) 0,5A (F1)
		1600 VA
Proteção contra penetração nociva de água - IPX0 Water splash protection - IPX0 Protección contra penetración nociva de agua - IPX0		
NUM. REG. MS: 10229030042		
ESTE EQUIPAMENTO NÃO É CONSIDERADO EM RISCO NA PRESEÇA DE MISTURA ANESTÉSICA DEFLAMMABLE WITH AIR, OXIGENIO E CO2/OXIDIZANT THIS EQUIPMENT IS NOT ADAPTED TO THE USE IN THE PRESENCE OF INFLAMMABLE ANESTHETIC MIXTURES WITH AIR, OXYGEN AND NITROUS OXIDE. ESTE EQUIPO NO SE ADAPTA AL USO EN LA PRESENCIA DE MEZCLAS ANESTÉSICAS INFLAMABLES CON EL AIRE, OXÍGENO Y EL CO2/OXIDIZANTE		

10

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

- Antes de iniciar o ciclo, abasteça com 200 ml água destilada
- Before begin the cycle, provision with 200 ml of distilled water
- Antes de empezar el ciclo, aprovisione con 200 ml de agua destilada

consulte o manual
see the manual
consulte el manual

05

ATENÇÃO:
Este equipamento sai de fábrica com a chave seletora de voltagem posicionada em 220V~. Portanto certifique-se de que sua rede é compatível antes de ligá-la, caso seja 127V~ inverta a posição da chave.

ATTENTION:
This equipment leaves the manufacturer with the switching key of voltage at 220V being so be sure that the net is compatible before connecting. If the voltage will be 127V please invert the voltage selector (switch) position.

ATENCIÓN:
Este aparato sale de la planta con la llave selector de voltaje en la posición 220V. Por lo tanto, verifique que su red es compatible antes de conectarla. Caso sea 127V invierta la posición de la llave selector de voltaje.

05

02

ATENÇÃO : Superfície quente
ATTENTION : Hot surface
ATENCIÓN : Superficie caliente

06

06

Fusível 8A (F4)
Fusible 8A (F4)
Fuse 8A (F4)

127/220V~

09

Máxima Potência por resistência 800W
Atenção: 2 Resistência

Maximum power per resistance: 800W
Warning: 2 Resistances

Máxima Potencia por resistencia 800W
Atención: 2 Resistencia

03

03

Fusível 15A (F2/F3)
Fusible 15A (F2/F3)
Fuse 15A (F2/F3)

127/220V~

07

07

ATENÇÃO: Antes da utilização, remova totalmente a película protetora que recobre as bandejas de inox.

ATTENTION: Before first use, please remove the protector film, which wraps this steel tray.

ATENCIÓN: Antes del primer uso, por favor saque la película protectora, que está envuelta la bandeja.

08

08

Fusível 0,5A (F1)
Fusible 0,5A (F1)
Fuse 0,5A (F1)

127/220V~

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contenido de las marcaciones accesibles y no accesibles(leyendas)

- ⚠ 01 - Etiqueta de identificación del producto
- ⚠ 02 - Atención: Superficie caliente
- ⚠ 03 - Fusible 15A (F2-F3)
- ⚠ 05 - Atención: Este aparato sale de la planta con la llave selectora de voltage en la posición 220V.
Por lo tanto, certifíquese que su red es compatible antes de conectarlo. Caso sea 127V invertir la posición de la llave selectora de tensión.
- ⚠ 06 - Fusible 08A (F4)
- ⚠ 07 - Antes del primer uso, por favor saque la película protectora, que está envuelta la bandeja.
- ⚠ 08 - Fusible 0,5A (F1)
- ⚠ 09 - Máxima Potencia por resistencia 800W - Atención: 2 Resistencia
- ⚠ 10 - Antes de empezar el ciclo, aprovisione con 200 ml de agua destilada.

INSTALACIÓN

Preparando el autoclave (rutinas previas a al puesta en funcionamiento)

Para su seguridad, el autoclave sale de fábrica con la llave selectora de voltaje posicionada en 220V, por lo tanto, verifique que la compatibilidad de su red antes de conectarla, si ésta fuera de 127V, invierta la posición de la llave. Posicione la llave (08) de acuerdo con el voltaje de la red eléctrica local (127 ó 220V).

ATENCIÓN:

No invierta el voltaje con el aparato encendido.

Enseguida conecte el equipamiento a la red y ejecute la siguiente secuencia de operaciones:

Instalando o sustituyendo los fusibles

Con ayuda de una llave tipo Philips, suelte la tapa (09) del compartimiento de la placa electrónica, a continuación retire el fusible roto y coloque el nuevo (19) en la posición indicada.

ATENCIÓN: Antes de efectuar la instalación o sustitución de los fusibles, desconecte el enchufe de la corriente eléctrica.

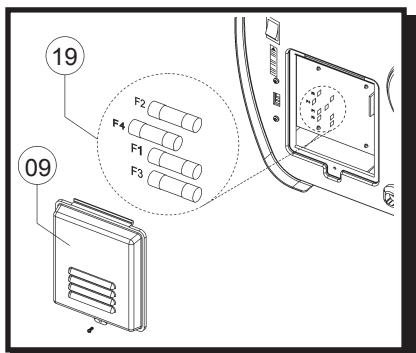
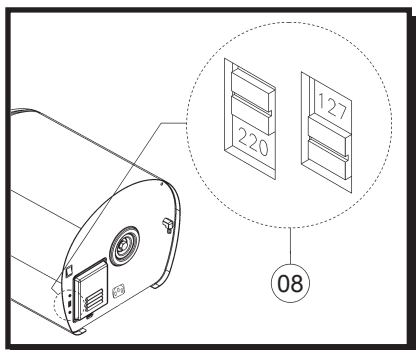
OBSERVACIÓN: Fusibles que acompañan la Autoclave:

- 2 fusibles de 15A instalados en el equipamiento (F2/F3) + 1 reserva;
- 1 fusible de 08A instalado en el equipamiento (F4) + 1 reserva;
- 1 fusible de 0,5A instalado en el equipamiento (F1) + 1 reserva.

ATENCIÓN:

- Después de efectuar el primer cambio es aconsejable tener siempre fusibles de reserva.

- Todos los fusibles deben instalarse independiente del voltaje de la red.



INSTALACIÓN

Preparando el autoclave (rutinas previas a al puesta en funcionamiento)

Preparación

Conecte y fije la manguera de goma (10) utilizando la abrazadera (11) en la extremidad de la salida externa de vapor (12) localizada en la parte posterior del autoclave. La otra extremidad debe ser colocada dentro de un recipiente con agua (20) o para un desagüe capaz de soportar altas temperaturas.

Para garantizar que la circulación de agua o vapor por la manguera no se obstruya, manténgala ligeramente estirada, evitando que se doble formando pliegues y sifones en forma de curva.

ATENCIÓN:

Utilice solamente la manguera suministrada por GNATUS, u otra de material semejante, evitando de esta forma que ésta se derrita al ser expuesta al vapor, lo que ocasionaría la obstrucción en la salida externa de vapor.

Abra la puerta frontal elevando totalmente la palanca de apertura, enseguida empújela para la izquierda, verifique internamente si las bandejas (16) están correctamente colocadas.

Deberá tener dos bandejas, quedándose la mayor en la parte superior.

ATENCIÓN:

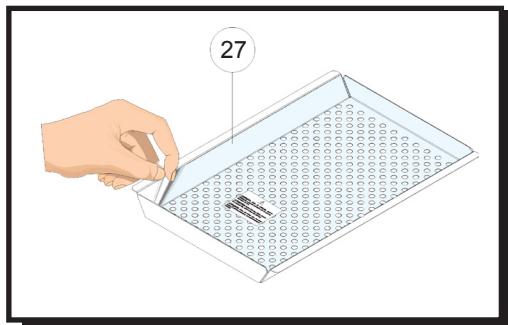
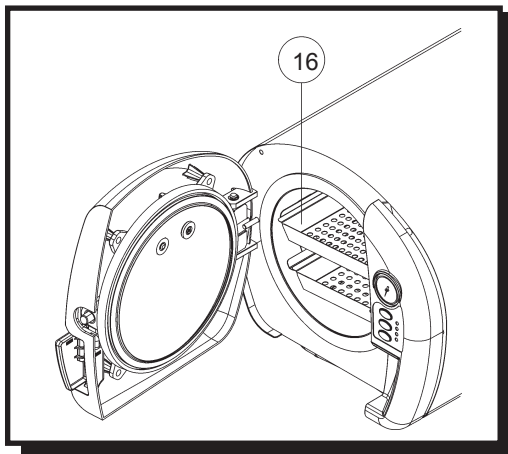
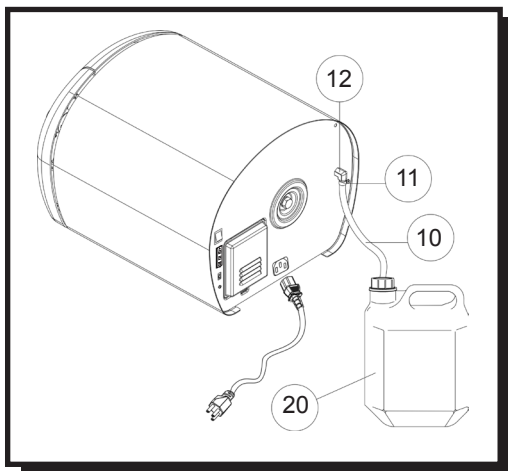
Antes del primer uso, por favor saque la película protectora, que está envuelta la bandeja (27).

El tomacorriente hembra deberá ser del tipo usado en ordenadores, de tres pines.

Verificar que el conductor de tierra esté conectado correctamente.

ATENCIÓN:

La conexión de tierra es muy importante para la seguridad del operador y la garantía del equipamiento. Por esta razón, el pino central (conexión a tierra) nunca debe ser retirado o cortado.



FUNCIONAMIENTO

Como usar el autoclave

Abra la puerta frontal elevando la palanca de apertura, y empujándola hacia la izquierda, verifique la limpieza del autoclave.

Conecte el enchufe (06) en su respectivo tomacorriente, ligue Botón ON/OFF (26) aobserve que en el panel frontal se encenderá el LED (4D) de color verde, el cual indica que el autoclave está encendido.

⚠ Coloque en el interior del autoclave, usando el vaso dosificador (21), la siguiente cantidad de agua:

Autoclave parcialmente lleno – 150ml

Autoclave totalmente lleno – 200ml

ATENCIÓN:

Utilice solamente agua desmineralizada, o destilada.

Si no utiliza agua desmineralizada o destilada, las válvulas internas pueden obstruirse, el instrumental puede mancharse, y la garantía no será válida.

Todo material a ser esterilizado deberá ser lavado, enjuagado y secado previamente.

IMPORTANTE:

No utilice papel tipo kraft / TNT como envoltorio de los materiales a ser esterilizados tipos de envoltorios para esterilización en autoclave)

- Observar las normas locales vigentes en cada país respecto a la preparación del material a ser esterilizado.

Coloque los envoltorios en el interior, bien distribuidos y empaquetados (22), dejando un espacio entre ellos para que le vapor circule uniformemente.

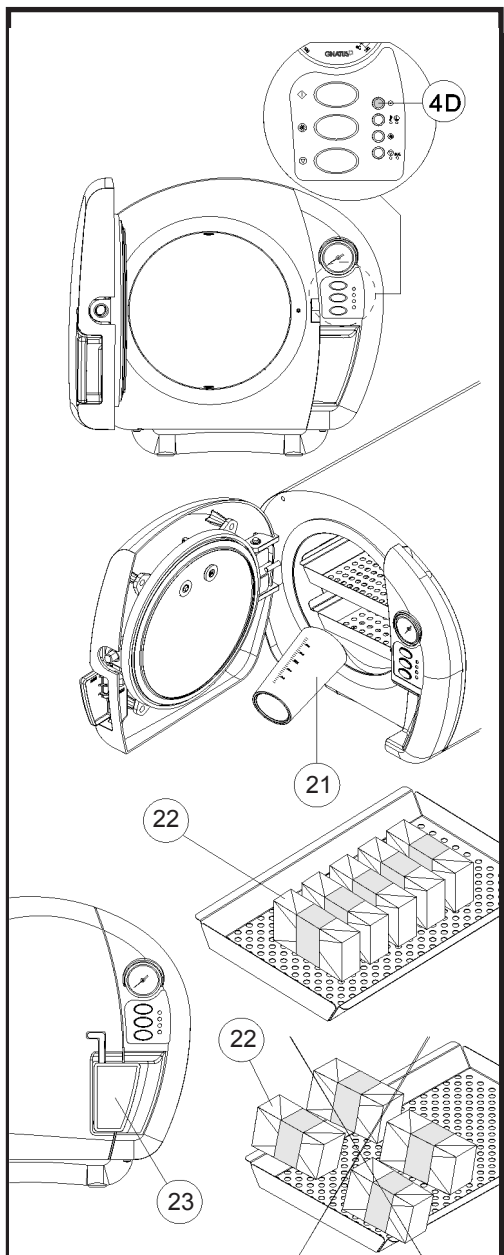
ATENCIÓN:

El material a ser esterilizado (22) no debe de forma alguna entrar en contacto con las paredes internas de la cámara.

Cierre la puerta del autoclave apoyando la puerta en el tanque, empujando totalmente la palanca de apertura hacia la derecha y apretándola hacia abajo. Verifique que la misma quede bien cerrada (23).

ATENCIÓN:

Es muy importante que el autoclave cierre correctamente para evitar accidentes y quemaduras.



FUNCIONAMIENTO

Como usar el autoclave (Panel de control)

Presione la tecla (4A) inicio de ciclo, automáticamente el autoclave iniciará el calentamiento, escuchándose la señal sonora de 2 bips y encendiéndose el LED (4E) color verde (V). El tiempo de calentamiento varía de acuerdo con la cantidad de material a ser esterilizado. Después del calentamiento y alcanzando la temperatura de $128^{\circ}\text{C} \pm 5$, el autoclave pasará a trabajar en el modo de esterilización con presión de $1,7 \pm 0,4 \text{ kgf/cm}^2$ (24), el LED (4E) cambiará de color, pasando de verde (V) a amarillo (A), debiendo quedar así por un período de 16 minutos. Una vez terminado el ciclo de esterilización, el autoclave abrirá automáticamente la válvula de descarga despresurizando el autoclave y después de tres minutos emitirá 10 bips. El LED (4F) de color azul se encenderá, indicando que el modo de secado. En este momento la puerta deberá ser abierta y debe permanecer entreabierta (25) para que el material esterilizado se seque.

IMPORTANTE:

Si fuera necesario interrumpir el ciclo de esterilización, presione la tecla de cancelación de ciclo (4C). Aguarde que el autoclave se despresurice totalmente antes de abrir la puerta.

CUIDADO:

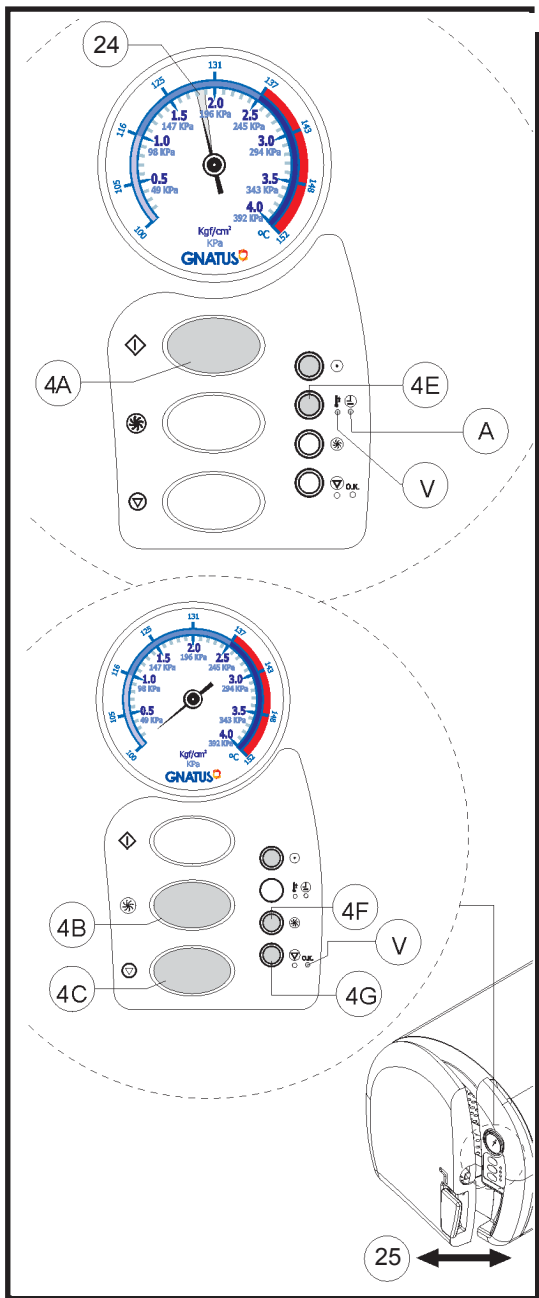
En el modo de secado la puerta del autoclave no deberá quedar totalmente abierta, sino que deberá quedar entreabierta (25), en este momento el usuario no podrá tocar las áreas internas del autoclave, para evitar el riesgo de accidentes y quemaduras.

El ciclo de secado es de 30 minutos. Al final, el autoclave emitirá 3 bips, encendiendo el LED (4G) color verde (V), indicando el fin del ciclo.

Si el material no estuviera totalmente seco, se puede proceder con la opción extra de secado (4B), con la puerta entreabierta (25) presione la tecla (4B), el LED (4F) color azul se encenderá indicando el inicio de un nuevo ciclo de secado de 30 minutos. Si el operador constata que el material ya está seco, podrá cancelar el ciclo presionando la tecla (4C).

IMPORTANTE:

En caso caída de tensión el funcionamiento del autoclave será interrumpido, el LED (4G) de color amarillo se encenderá y se quedará parpadeando, liberando el funcionamiento de la válvula de descarga durante tres minutos, durante este período ninguna función estará disponible. Al restablecerse la energía, verifique el nivel de agua, si fuera necesario, complete adecuadamente hasta alcanzar la cantidad especificada, y reinicie el ciclo.



FUNCIONAMIENTO

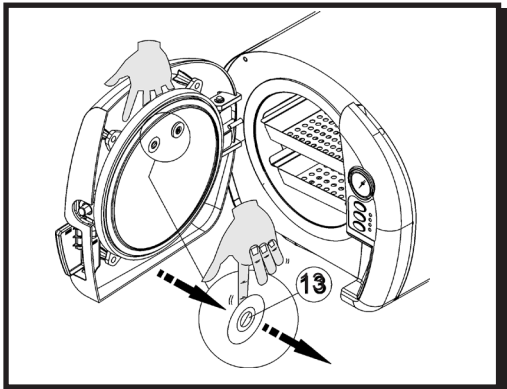
Rearmando las válvulas (sello de seguridad y válvula anti vacío)

En el caso de apertura de la válvula (13) durante el proceso de esterilización, las mismas podrán ser rearmadas por el propio operador. Abra la puerta frontal de su autoclave y espere a que se enfríe por completo. Proceda de acuerdo al dibujo, presionándolas para que vuelvan a la posición inicial.

Si la apertura de las válvulas se repitiera, solicite la presencia de un técnico autorizado Gnatus.

CUIDADO:

ALTA TEMPERATURA. Antes de efectuar el procedimiento descrito arriba, espere a que se enfríe.



MANTENIMIENTO

Recomendaciones para conservación del equipamiento odontológico

Su equipamiento Gnatus fue proyectado y perfeccionado dentro de los padrones de la moderna tecnología. Como todos los aparatos, necesita de cuidados especiales, que muchas veces son olvidados por diversos motivos y circunstancias.

Por eso, aquí están algunos recuerdos importantes para su día a día. Procure observar estas pequeñas reglas que, incorporadas a la rutina de trabajo, irán proporcionar gran economía de tiempo y evitarán gastos desnesecarios.

Precauciones

- Verifique que el voltaje sea el correcto en el momento de conectar su aparato a la red eléctrica (Ver página 12).
- Si se cambiara el voltaje, éstos deberán ser sustituidos.
- Instale su aparato en un lugar apropiado, protegido de rayos solares y humedad.
- Las partes plásticas no deben tener contacto con sustancias químicas comúnmente utilizadas en tratamientos odontológicos, tales como ácidos, mercurio, líquidos acrílicos, amalgamas, etc.
- No toque las áreas interiores del autoclave cuando éste esté en modo de secado.

Limpieza externa

Para realizar la limpieza de su equipamiento, recomendamos el uso del producto "BactSpray" (nº Reg. MS: 3.2079.0041.001-5) u otro con características semejantes:

Ingrediente Activo: Cloruro de benzalconio (tri-cuaternario de Amoníaco)

Solución a 50% 0.329%

Composición del producto: Butilglicol, Decil Poliglucosa, Benzoato de Sodio, Nitrito de Sodio, Esencia, Propano / Butano desodorizado, Agua desmineralizada.

Por mayor información sobre procedimientos de limpieza, consulte las instrucciones del fabricante incluidas en el producto.

ATENCIÓN: • Con el fin de evitar posibles riesgos o daños al equipamiento, recomendamos evitar que el líquido penetre en el interior del mismo.

• La aplicación de otros productos químicos para limpieza a base de solventes o hipoclorito de sodio no es aconsejable, ya que pueden dañar el equipamiento.

NOTA: El registro en el Ministerio de Salud de "BactSpray" es realizado separadamente del producto descrito en este manual, porque el "BactSpray" no es fabricado por Gnatus.



MANTENIMIENTO

Limpieza interna (cámara de esterilización en inox y bandejas)

NOTA: El cambio en el aspecto visual del interior del tanque de autoclave es una característica normal del producto debido al calentamiento.

Manchas y puntos de oxidación se pueden producir debido al uso, que puede ser total o parcialmente eliminado de acuerdo con el procedimiento recomendado como sigue:

Para efectuar la limpieza interna del equipamiento, cámara de esterilización y bandejas, recomendamos el uso del producto "SDS - 1000". Producto notificado en ANVISA/MS.

Realice la limpieza siguiendo las especificaciones del fabricante.

Composición del producto: a base de ácidos inorgánicos, fluoruros y tensoactivos aniónicos.

ADVERTENCIA: Después del procedimiento de limpieza realiza 1 ciclo completo de autoclave y después del ciclo, descarta el agua del depósito y seca la cuba con ayuda de un paño limpio.

NOTA: El registro en el Ministerio de Salud de "SDS - 1000" es realizado separadamente del producto descrito en este manual, porque el "SDS - 1000" no es fabricado por Gnatus.

Limpieza interna (cámara de esterilización en aluminio)

Recomendamos hacer la limpieza de la autoclave mensualmente con un producto desincrustante (HIGINDOOR 207 N° Reg. MS: 310030079) que promueve la limpieza de la cámara. Aplicar una solución diluida de 1:5 (1 parte del producto para 5 partes de agua) de HIGINDOOR 207 en el área que será lavada, dejarla actuar durante 5 minutos, luego secarla con un paño húmedo. (verifique las instrucciones de uso del producto con el fabricante).

NOTA: El registro en el Ministerio de Salud del "HIGINDOOR 207" es realizado separadamente del producto descrito en este manual, porque el "HIGINDOOR 207" no es fabricado por Gnatus.

Limpieza de las tuberías

Mensualmente será necesario limpiar los componentes internos del autoclave.

Para realizar la limpieza interna de los componentes, tubos, válvulas y filtros, recomendamos el uso del producto "INOX CLEAN" n° Reg. MS: 317130011

Mezcle el producto siguiendo las especificaciones del fabricante.

Composición del producto: a base de ácidos inorgánicos, fosfatos, acrilato de sodio.

Proceda a mezclar el producto siguiendo las especificaciones del fabricante.

Coloque la solución en la cámara y realice un ciclo de esterilización. Repita la operación de esterilización usando solamente agua destilada y desmineralizada. Después de terminados los ciclos, retire el exceso de líquido limpiador ayudándose con un paño limpio humedecido con agua.

NOTA: El registro en el Ministerio de Salud del "INOX CLEAN" es realizado separadamente del producto descrito en este manual, porque el "INOX CLEAN" no es fabricado por Gnatus.

Limpieza del filtro

- El filtro del autoclave (17A) ver página 06, deberá ser limpiado diariamente.

- Para efectuar la limpieza del filtro, retírelo a través de la asilla (17 B), y enseguida lávelo con agua corriente.

- No utilice objetos puntiagudos, los cuales podrían dañar la tela.

Tipos de embalaje para esterilización en autoclave

Una de las principales características de los embalajes utilizados para esterilización de materiales es la de poder preservar la esterilidad una vez concluido el proceso de esterilización y durante el almacenado del material.

Estos embalajes deben tener las siguientes características:

- Deben permitir el proceso de esterilización;
- Deben ser apropiados para el material y para el método de esterilización;
- Deben permitir el secado, ventilación y disipación del agente esterilizante;
- No deben presentar partes más claras y oscuras;
- Deben ser resistentes a la humedad, estar libres de agujeros y rasguños;
- No deben generar partículas.

• Observar las normas locales vigentes en cada país para elegir y preparar los embalajes.

MANTENIMIENTO

Nota: GNATUS recomienda la utilización de papel de grado quirúrgico, la barrera microbiana de este material está por encima de los 90%, y tiene la ventaja de la verificación visual del instrumento, además de poseer indicadores químicos del proceso.

A GNATUS PROIBE:

1) El uso de papel tipo “**Kraft**” como envoltorio de materiales a ser esterilizados, ya que el mismo no es fabricado para este fin. Posee diversas desventajas cuando comparado a otros tipos de envoltorios, tales como la irregularidad e inconsistencia de la textura, lo que compromete la resistencia física, haciéndolo inadecuado como barrera microbiana. Además, presenta frecuentemente almidón, colorantes y otros productos tóxicos que pueden depositarse sobre los artículos, manchándolos. Puede presentar en su composición alquitifeno, el cual, durante la fase de esterilización puede generar un olor extremadamente desagradable, causando náusea y dolor de cabeza a los individuos expuestos.

Además de todas las desventajas presentadas, durante el ciclo de esterilización, el papel tipo “kraft” suelta hilachas, las cuales pueden obstruir las válvulas y tuberías del autoclave.

2) Someter al proceso de esterilización en Autoclave el tejido TNT tilizado como material para empaque primario de productos esterilizados y/o campos quirúrgicos. TNT es la sigla para (Tejido No Tejido), es decir, es un tejido producido a partir de fibras flexibles que se aglomeran y fijan, no pasando por los procesos textiles más comunes que son hilatura y tejeduría. Su fabricación no es propia para ser utilizada en autoclaves, una vez que el TNT posee como principal materia prima el polipropileno, material semejante a un termoplástico.

ADVERTENCIA: Gnatus no se responsabiliza por cualquier daño en el equipamiento o error en el proceso de esterilización debido al uso de papel kraft y/o TNT.

Sugerencia para la aplicación de la técnica usada para envolver los instrumentos y materiales.

La técnica usada para envolver los materiales y/o instrumental para el proceso de esterilización en autoclave debe obedecer a una secuencia en la ejecución de los pliegues, tal como muestran las siguientes ilustraciones.

Esta secuencia en la ejecución de los pliegues tiene su razón de ser. Tiene la finalidad de facilitar al profesional el manejo en el momento en que sea necesario y evitar la contaminación al abrir el envoltorio.

A - Colocar el artículo en el centro del envoltorio, en posición diagonal en relación al material;

B - Asegurar la punta “a” del envoltorio y cubrir totalmente el material haciendo un pliegue externo;

C - Asegurar la punta “b” del envoltorio y traerla para el centro sobre el artículo que está siendo envuelto, cubriéndolo totalmente y haciendo un pliegue externo en la punta;

D - Repetir el mismo procedimiento para la punta “d” del envoltorio;

E - Llevar la punta “c” del envoltorio en dirección del operador;

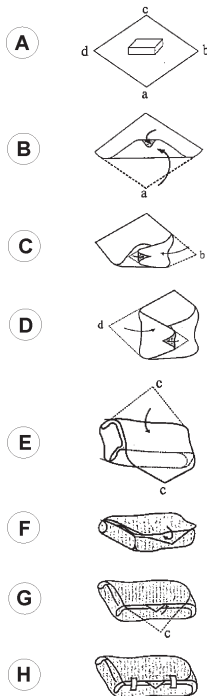
F - Sujetar la punta “c” del envoltorio e introducirla debajo de los pliegues realizados en las figuras 3, 4 y 5;

G - Dejar la punta “c” del envoltorio para fuera, evitando la contaminación del material esterilizado y facilitando la apertura del paquete;

H - Si fuera necesario, lacrar el paquete con hilo o cinta crepe.

• **Observar las normas locales vigentes en cada país para la aplicación de las técnicas para envolver materiales a ser esterilizados.**

Papel Kraft / TNT



CONTROLE DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

Control del proceso de esterilización con vapor saturado bajo presión

La Autoclave **BIOCLAVE 12L** es examinada en la fábrica para verificar la capacidad de esterilización, siendo utilizado para ese objetivo el Indicador Biológico (IB) modelo "ATTEST" del fabricante "3M" (Nº **Reg. MS: 10002070068**) con el objetivo de atender las exigencias de ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) en Brasil y de las organizaciones internacionales, tales como: AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) (Asociación para el progreso de la instrumentación Médica) y CDC (Centers for Disease Control and Prevention) (Centros de Control y prevención de enfermedades).

Composición del producto: Frasco plástico conteniendo una ampolla de vidrio con caldo nutritivo y tira de papel impregnada con suspensión de esporas secas de *Bacillus stearothermophilus* - ATCC 7953.

NOTA: El registro en el Ministerio de Salud de este producto es realizado separadamente de la Autoclave 12L, porque el producto "ATTEST" no es fabricado por Gnatus.

La prueba IB consta de una ampolla conteniendo una tira de papel impregnada con 10⁵ esporas de *Geobacillus stearothermophilus*, los organismos más resistentes al proceso de esterilización por vapor.

Todos los autoclaves **BIOCLAVE 12L** son probados en la línea de producción a través de un proceso que garantiza la eficiencia del equipamiento para esterilizar objetos de una forma segura.

Mantenimiento de la calificación

Para que la calidad y la garantía de esterilización sean mantenidas durante el uso regular del equipamiento, la prueba con IB debe ser realizada de forma rutinaria. Para que esta prueba pueda ser realizada en el mismo lugar en que está el autoclave, es necesario utilizar el sistema de control ATTEST, el cual consiste en ampollas de prueba IB y una incubadora que permitirá la incubación de la ampolla de prueba y la verificación del resultado final, después de 48 horas.

Procedimiento de prueba con indicador biológico

1. Montar un paquete de prueba para que penetre el vapor; colocar in IB en el interior del mismo y ubicar el paquete de prueba en el punto más frío del autoclave (en este caso, el punto frío del autoclave BIOCLAVE 12L es la parte superior, cerca de la puerta), con carga completa para un ciclo de rutina.
2. Identificar el paquete de prueba que contiene el IB; recordar que este paquete debe ser abierto para retirar el IB.
3. Al finalizar el ciclo, esperar que el paquete se enfríe, abrirlo y retirar el IB; quebrar la ampolla interna de vidrio del IB dentro de la incubadora específica e incubar por 48 horas.
4. Colocar simultáneamente una ampolla de IB que no haya pasado por el proceso de esterilización a incubar, para verificar el funcionamiento del incubador y también controlar la viabilidad de las esporas usadas en la prueba; leer los IBs (tanto de control positivo como los de la ampolla de prueba) siguiendo las indicaciones del fabricante.
5. Registrar los datos de prueba y sus resultados en un sistema propio de registro.
6. Si el resultado de la prueba con IB fuera positivo, no utilice el autoclave hasta que éste sea reparado por el servicio técnico y su uso liberado.

Sistema ATTEST de Control Biológico para Esterilización por Vapor

Para saber más sobre controles químico y biológico consulte la información técnica disponible en el site www.3M.com/br/hospitalar.

IMPREVISTOS

Imprevisto:	Probable Causas:	Solución:
- A Autoclave no enciende	- Enchufe desconectado del tomacorriente. - Botón ON/OFF apagado. - Falta de energía en la red. - Mal contacto en el enchufe hembra - Fusible(s) quemado(s).	- Conectar el enchufe al toma-corriente. - Encender el botón ON/OFF - Aguardar la normalización del suministro de energía. - Sustituir el enchufe hembra. - Sustituir el (los) fusible(es).
- El autoclave no consigue alcanzar o mantener la presión.	- Tensión o amperaje menor que el consumido por el autoclave. - Pérdida en el sello de seguridad. - Palanca de apertura mal encajada, lo que causa una pérdida en la tapa. - Cantidad de agua insuficiente. - Cámara sobrecargada.	- Consulte un electricista para que éste adapte la red. - Con el Autoclave desconectado y frío, remueva el sello de seguridad la válvula anti-vacío, límpielos y vuélvalos a colocar. Si fuera necesario, sustitúyalos. - Encaje la palanca de apertura empujándola hacia abajo. - Verifique el volumen de agua indicado. - Utilizar hasta 70% de la capacidad de la cámara, dejando espacios entre los paquetes.
-La puerta del Autoclave no abre.	- El autoclave no está totalmente despresurizado.	- Aguarde la total despresurización del autoclave.



Caso el fallo persiste solicita la presencia de un técnico autorizado Gnatús.

ATENCIÓN:

Cualquier otro problema que ocurra con este equipamiento sólo deberá ser reparado por um Técnico Autorizado GNATUS

La mala utilización, negligencia o mantenimiento efectuado por Técnico no Autorizado por el fabricante, implicará en la pérdida de la garantía.

CONSIDERACIONES FINALES

De entre los cuidados que usted debe tener con su equipamiento, el más importante es el que dice respecto a la sustitución de piezas de repuesto.

Para garantizar la vida útil de su aparato substituya, solamente **repuestos originales Gnatús**. Ellos tienen la garantía de los padrones y las especificaciones técnicas exigidas por la Gnatús.

Llamamos también su atención para nuestra Red de Distribuidores Autorizados. Sólo ella mantendrá su equipamiento constantemente nuevo, porque tiene asistentes entrenados y herramientas especiales para la correcta manutención de su aparato.

Desde la instalación hasta la mantención de su equipamiento exija los Asistentes Técnicos Autorizados y use solamente repuestos originales Gnatús.

En caso de precisar un técnico Autorizado Gnatús, solicítelo al sector de Atendimento al Cliente: (55-16) 2102-5000.



Obelis S.A, Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium,
Tel: +(32) 2 732-59-54 Fax: +(32) 2 732-60-03 E-mail: mail@obelis.net

NUM. REG. ANVISA: 10229030042



CONHEÇA GET TO KNOW DESCUBRA

Peças de Mão Gnatus 32

**As mais resistentes e
silenciosas do mercado.**

Gnatus 32 Hand Pieces

**The market's most resistant
and silent hand pieces.**

Piezas de mano Gnatus 32

**Las más resistentes y silenciosas
del mercado.**

Fabricante/ Distribuidor:

GNATUS

Responsable Técnico:

Gilberto Henrique Canesin Nomelini – CREA-SP: 0600891412



EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.

Rod. Abrão Assed , Km 53+450m - Cx. Postal 782

CEP 14097-500 - Ribeirão Preto - S.P. - Brasil

Fone (16) 2102-5000 - Fax (16) 2102-5001

C.N.P.J. 48.015.119/0001-64 - Insc. Est. 582.329.957.115

www.gnatus.com.br - gnatus@gnatus.com.br